

GUIA PARA A APLICAÇÃO DA NP EN ISO/IEC 17025:2018

OGC001 • 2018-12-31

ÍNDICE

1. Introdução	2
2. Referências Bibliográficas	2
3. Definições	3
4. Requisitos gerais	4
4.1. Imparcialidade	4
4.2. Confidencialidade	5
5. Requisitos de estrutura	6
5.1. [Personalidade jurídica]	6
5.2. [Identificação da gestão]	6
5.3. [Atividades do laboratório]	6
5.4. [Requisitos aplicáveis]	6
5.5. [Estrutura, responsabilidades e documentação]	6
5.6. [Gestão da qualidade]	6
5.7. [Comunicação e gestão da mudança]	7
6. Requisitos dos recursos	7
6.1. Generalidades	7
6.2. Pessoal	7
6.3. Instalações e condições ambientais	8
6.4. Equipamento	8
6.5. Rastreabilidade metrológica	10
6.6. Produtos e serviços de fornecedores externos	11
7. Requisitos dos processos	11
7.1. Análise de consultas, propostas e contratos	11
7.2. Seleção, verificação e validação de métodos	12
7.3. Amostragem	14
7.4. Manuseamento de itens de ensaio ou calibração	14
7.5. Registos técnicos	15
7.6. Avaliação da incerteza de medição	15
7.7. Assegurar a validade dos resultados	16
7.8. Apresentação dos resultados	16
7.9. Reclamações	24
7.10. Trabalho não conforme	24
7.11. Controlo de dados e gestão da informação	25
8. Requisitos do sistema de gestão	25
8.1. Opções	25
8.2. Documentação do sistema de gestão (Opção A)	26
8.3. Controlo de documentos do sistema de gestão (Opção A)	26
8.4. Controlo de registos (Opção A)	26
8.5. Ações para abordar riscos e oportunidades (Opção A)	27
8.6. Melhoria (Opção A)	27
8.7. Ações corretivas (Opção A)	27
8.8. Auditorias internas (Opção A)	27
8.9. Revisão pela gestão (Opção A)	28
9. Anexo: Comparação da ISO/IEC 17015:2017 com a ISO/IEC 17025:2005	28

Total de Páginas: 28

ALTERAÇÕES

Revisão geral do documento, com a explicitação e atualização de políticas e procedimentos em vigor, pelo que não foram assinaladas as alterações, devendo ser relido o documento no seu todo.

Trata-se da primeira edição do OGC001 para a 3ª edição da norma de referência a qual introduz alterações significativas quer ao nível da estrutura quer quanto ao conteúdo.

1. Introdução

O presente guia define orientações sobre a implementação dos requisitos da NP EN ISO/IEC 17025:2018 (a seguir designada por NP EN ISO/IEC 17025 ou simplesmente norma), estabelecendo diretrizes a seguir pelos avaliadores do IPAC, laboratórios acreditados e candidatos à acreditação.

Este documento incorpora interpretações, explicações e exemplos de implementação da norma considerando, entre outros, documentos elaborados pela EA e pela ILAC bem como a experiência acumulada pelos laboratórios e pelo IPAC. O conteúdo teve em consideração o contributo das partes interessadas, nomeadamente através da Comissão Técnica de acreditação de Laboratórios (CTaL).

O guia é de aplicação geral (para todos os tipos de atividades laboratoriais - ensaios, calibrações e amostragem associada) e está estruturado de acordo com as cláusulas da NP EN ISO/IEC 17025, sendo de realçar que não inclui o seu texto pelo que DEVE ser sempre usado em conjunto com a norma. Contém:

- Notas interpretativas (assinaladas pelos termos “interpreta-se” e “considera-se”);
- Exemplos de cumprimento de requisitos (assinalados como “pode” e “por exemplo”);
- Recomendações de carácter não vinculativo (assinaladas como “recomenda-se”, “convém” e “deverá”);
- Explicações de critérios para efeitos de acreditação, ou requisitos contratuais adicionais, ambos de cumprimento obrigatório, assinalados pelos termos “DEVE” e “DEVEM”.

2. Referências Bibliográficas

Os documentos a seguir listados são os mais relevantes para a aplicação deste documento:

- DRC001 - Regulamento geral de acreditação;
- DRC002 - Regulamento dos símbolos de acreditação;
- DRC005 - Procedimento para acreditação de laboratórios;
- OGC002 - Guia para a acreditação de laboratórios em ensaios químicos;
- EA-4/02 - Expression of the uncertainty of measurements in calibration;
- EA-4/14 - The selection and use of reference materials;
- EA-4/16 - EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing;
- ILAC- G8 - Guidelines on assessment and reporting of compliance with specification;
- NP EN ISO/IEC 17065 - Avaliação da conformidade. Requisitos para organismos de certificação de produtos, processos e serviços
- NP EN ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio e calibração;
- NP EN ISO/IEC 17000 - Avaliação da conformidade. Vocabulário e princípios gerais;
- NP EN ISO 9000 - Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário;
- NP EN ISO 10012 - Sistemas de gestão da medição. Requisitos para processos de medição e equipamento de medição;
- NP ISO 10015 - Gestão da qualidade. Linhas de orientação para a formação;
- NP EN ISO 19011 - Linhas de orientação para auditorias de sistemas de gestão;
- NP EN ISO 31000 - Gestão de risco - linhas de orientação;
- ISO/TR 10013 - Guidelines for quality management system documentation;
- ISO Guide 30 - Reference materials - Selected terms and definitions;
- ISO Guide 31 - Reference materials - Contents of certificates, labels and accompanying documentation;
- ISO Guide 33 - Reference materials - Good practice in using reference materials;
- ISO Guide 35 - Reference materials - Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability;
- ISO 17034 - General requirements for the competence of reference material producers;

- ISO/IEC 17043 - Conformity assessment - General requirements for proficiency testing;
- ISO/IEC Guide 98-3 - Uncertainty of measurement -Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM);
- ISO/IEC Guide 99 - International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM);
- JCGM 106 - Evaluation of measurement data - The role of measurement uncertainty in conformity assessment.

3. Definições

Para os fins deste documento, e para além das definições constantes na NP EN ISO/IEC 17025, adotam-se e/ou referenciam-se as seguintes definições:

Calibração interna: Calibração efetuada nas instalações do laboratório ou entidade em que este se integra, com pessoal e equipamento afetos aos mesmos e abrangidos pelo mesmo sistema de gestão segundo a NP EN ISO/IEC 17025.

Consulta: inquérito feito por um potencial cliente sobre as possibilidades de prestação de serviços do laboratório. Exemplos: pedidos de orçamento, consultas públicas, etc.

Manutenção: conjunto de operações destinadas a manter (manutenção preventiva) ou repor (manutenção corretiva) o equipamento no seu correto estado de funcionamento, nomeadamente por substituição ou inspeção de peças, limpeza, etc.

Método normalizado: método de ensaio que segue o indicado numa norma, ou documento normativo equivalente elaborado por um organismo de normalização ou por um organismo sectorial integrando representantes do sector técnico. Assume-se que estes métodos foram devidamente validados, estão sujeitos a atualização periódica e são reconhecidos pela comunidade laboratorial nacional e internacional. Exemplos: normas NP, EN, ISO, UNE, NF, etc.; normas sectoriais ASTM, TAPPI, SMEWW, OIML, AOAC, etc. Os métodos emitidos ou reconhecidos por donos de esquemas¹ e pelas autoridades públicas, quando relevante, consideram-se como métodos normalizados.

Método não-normalizado: consideram-se nesta categoria os métodos não incluídos na definição de método normalizado, nomeadamente:

- Métodos provenientes de adaptações ou modificações de métodos normalizados;
- Métodos integralmente desenvolvidos pelo laboratório.

Opinião e interpretação: é o resultado do processo pelo qual a aplicabilidade do resultado de um ensaio ou calibração pode ser estendida. As inferências em causa são feitas com base no resultado e no conhecimento e juízo profissional de pessoas especialmente qualificadas para o efeito. As opiniões e interpretações DEVEM ser tecnicamente robustas e suportadas por evidências inequívocas. Não são consideradas como opiniões e interpretações as informações associadas aos resultados que façam parte integrante dos mesmos e que sejam essenciais para a sua interpretação.

Proposta: resposta dada por um laboratório a uma consulta, com vista à adjudicação de um contrato para a realização de atividades laboratoriais e/ou prestações de serviços.

Contrato: acordo documentado para prestação de serviços de ensaio, calibração e amostragem

Encontram-se no DRC001 as definições de análise de causas, correção e ação corretiva.

Encontram-se no VIM, nomeadamente, as seguintes definições: calibração (ver também DRC005), verificação, incerteza, erro, correção, ajuste, rastreabilidade, padrão (e termos relacionados), material de referência e material de referência certificado (para estas duas últimas definições consulte-se também a ISO 17034 e os Guias ISO/REMCO associados).

Encontram-se na NP EN ISO/IEC 17000, nomeadamente, as seguintes definições: acreditação, acordo multilateral, ensaio (ver também DRC005), amostragem (ver também DRC005), e entidade de 1ª, 2ª ou 3ª parte.

Encontram-se na NP EN ISO 9000, nomeadamente, as seguintes definições: não-conformidade, correção e ação corretiva.

Neste documento são usadas as seguintes abreviaturas:

- BIPM - Bureau International des Poids et Mesures (www.bipm.org)

¹ A definição de esquema sectorial consta do DRC005.

- CIPM - Comité International des Poids et Mesures (www.bipm.org)
- EA - European cooperation for Accreditation (www.european-accreditation.org)
- EPTIS - European PT Information System (www.eptis.bam.de)
- IAEA - International Atomic Energy Agency (www.iaea.org)
- ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation (www.ilac.org)
- IPAC - Instituto Português de Acreditação (www.ipac.pt)
- ISO - International Organization for Standardization (www.iso.chwww.iso.ch)
- LNM - Laboratórios Nacionais de Metrologia
- NIST - National Institute for Standards and Technology (www.nist.govwww.nist.govwww.nist.gov)
- OIML - International Organization of Legal Metrology (www.oiml.orgwww.oiml.org)
- VIRM - Virtual Institute for Reference Materials (www.virm.net)

4. Requisitos gerais

4.1. Imparcialidade

4.1.1 [Princípio de imparcialidade]

4.1.2 [Compromisso da gestão]

4.1.3 [Responsabilidade e ausência de pressões indevidas]

4.1.4 [Identificação de riscos à imparcialidade]

As situações que possam ameaçar a imparcialidade do laboratório ou do seu pessoal DEVEM ser consideradas como riscos à imparcialidade do laboratório.

As ameaças à imparcialidade podem ser categorizadas da seguinte forma²:

- Ameaças de interesse próprio: ameaças que surgem de uma pessoa ou de um organismo que atua em seu próprio interesse (benefício financeiro, material ou imaterial) e.g. dependência excessiva de um contrato, receio de perder um cliente ou de ficar desempregado;
- Ameaças de autoavaliação: ameaças que surgem de uma pessoa ou de um organismo que avalia o seu próprio trabalho e.g. avaliação de produtos para os quais desenvolveu atividades de consultoria;
- Ameaças de advocacia: ameaças que surgem do envolvimento de uma pessoa ou de um organismo na resolução de litígios que envolvam organizações suas clientes;
- Ameaças de familiaridade (ou confiança): ameaças que surgem de uma pessoa ou de um organismo que é demasiado familiar ou confiante nas pessoas que executam a atividade para as questionar e avaliar objetivamente;
- Ameaças de intimidação: ameaças que surgem de uma pessoa ou de um organismo ter a percepção de ser coagido direta ou indiretamente, e.g. a ameaça de ser substituído ou denunciado a um superior hierárquico;
- Ameaças de competição: ameaças que surgem de uma pessoa ou de um organismo que avalia produtos ou serviços da sua concorrência.

O laboratório DEVE ter um mecanismo para identificar os riscos associados às suas atividades, aos seus relacionamentos e aos relacionamentos do seu pessoal utilizando, por exemplo, diagramas organizacionais ou outros meios.

Podem ser consideradas, como exemplo, as seguintes situações como riscos à imparcialidade.

- Riscos associados às atividades do laboratório:

² Texto adaptado do documento QS-CAS-PROC/33 (*Common elements In ISO/CASCO standards*) à data disponível na hiperligação https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-8853493/8853511/8853520/15758504/QS-CAS-PROC-33_Common_Elements_in_ISO_CASCO_Standards.pdf?nodeid=17295497&vernum=-2.

- Pressões indevidas originadas por objetivos de natureza comercial;
- Pedidos de entrega de resultados com prioridade;
- Reduzido número de clientes;
- Riscos associados aos relacionamentos do laboratório:
 - O laboratório realiza atividades de avaliação da conformidade a produtos cuja responsabilidade pela conceção, fabrico, venda, manutenção ou reparação é da entidade à qual pertence o laboratório;
 - A entidade à qual pertence o laboratório presta serviços de consultoria técnica como elaboração de projetos e validação da sua adequabilidade com base em ensaios feitos pelo laboratório, havendo corresponsabilidade na obtenção de resultados;
 - O laboratório avalia a conformidade de produtos de clientes que adquirem outros produtos, ou serviços, ao laboratório (ou à entidade a que o mesmo pertence);
 - O laboratório avalia a conformidade de equipamentos utilizados em transações comerciais em que o laboratório (ou a entidade a que o mesmo pertence) é parte interessada.
 - Reclamações de clientes ou excesso de familiaridade entre o laboratório e clientes;
 - Relacionamento com entidades regulamentares;
- Riscos associados aos relacionamentos do pessoal do laboratório:
 - Acumulação de funções e responsabilidades diretas do pessoal, quer estas sejam realizadas dentro ou fora do laboratório ou da entidade, a título individual ou por conta de outrem;
 - Interesse próprio (por exemplo, dependência excessiva de um contrato, medo de perder um emprego ou relações familiares entre cargos hierárquicos diferentes).

O laboratório DEVE identificar os eventos que possam ter impacto na reavaliação da sua análise dos riscos à imparcialidade. Qualquer alteração às situações inicialmente ponderadas, DEVE motivar de imediato uma reavaliação dos riscos à imparcialidade inicialmente identificados³.

Quem realiza, revê ou aprova atividades laboratoriais (ensaio, calibração, amostragem) sobre um determinado objeto normalmente NÃO DEVE ter estado, ou estar, envolvido na conceção, produção, fornecimento, instalação, serviço e de manutenção desse mesmo objeto. Podem existir disposições, contudo, que minimizem os riscos associados para um nível aceitável como, por exemplo, o uso de amostras descaracterizadas ou a definição de períodos de nojo.

4.1.5 [Tratamento de riscos à imparcialidade]

Para cada risco à imparcialidade, o laboratório DEVE definir se o mesmo tem de ser eliminado ou minimizado. A cada risco identificado DEVE corresponder uma ou mais ações para o eliminar ou minimizar. O interregno de atividades conflitantes por um período de tempo suficientemente longo pode ser considerado como medida mitigatória suficiente.

DEVEM ser mantidos os registos da identificação dos riscos e da implementação das ações definidas.

Recomenda-se que o laboratório recorra a uma matriz de riscos à imparcialidade onde registe, para cada risco, a sua identificação, probabilidade de ocorrência, gravidade de ocorrência, ações definidas para eliminar ou minimizar o risco bem como os mecanismos de acompanhamento dessas ações.

4.2. Confidencialidade

4.2.1 [Responsabilidade e informação ao cliente]

Entende-se que informação colocada no domínio público é aquela que pode ser acedida sem ser necessário solicitar permissão. Esclarece-se que a informação cedida a entidade reguladora (ou regulamentadora) do sector, bem como ao IPAC, não se enquadra naquele conceito. O laboratório DEVE acordar com o cliente qual a informação que pretende tratar como não confidencial, salvo no que envolve o acesso à informação por parte das autoridades relevantes (IPAC, tribunais, autoridades de investigação criminal, entre outras).

³ Estão em causa alterações à tipologia das ameaças à imparcialidade pois as originalmente identificadas devem ter ações previamente estabelecidas.

4.2.2 [Informação confidencial]

Entende-se que a informação cedida a entidade reguladora (ou regulamentadora) do sector, assim como ao IPAC não carece de notificação ao cliente.

4.2.3 [Outras fontes]

4.2.4 [Aplicação ao pessoal]

5. Requisitos de estrutura

5.1. [Personalidade jurídica]

O laboratório (ou a entidade onde se insere) DEVE comprovar a sua existência por documento legal apropriado.

No caso de apenas a entidade que integra o laboratório ter existência legal, tal situação DEVE estar descrita num documento do sistema de gestão ou por ele referenciado.

5.2. [Identificação da gestão]

A identificação da gestão do laboratório, incluindo as pessoas que a constituem, DEVE estar documentada.

Interpreta-se como gestão do laboratório, a pessoa ou órgão com a responsabilidade para decidir sobre as políticas, os bens e os recursos necessários à obtenção e manutenção da acreditação do laboratório.

5.3. [Atividades do laboratório]

A definição das atividades laboratoriais DEVE identificar de forma inequívoca o âmbito de acreditação do laboratório.

Não será aceite a acreditação de atividades laboratoriais que sejam permanente (períodos superiores a seis meses) ou sistematicamente realizadas por fornecedores externos. Tal pode ocorrer, porém, de forma temporária e esporádica em caso, por exemplo, de avaria, ausência de pessoal ou sobrecarga de trabalho.

5.4. [Requisitos aplicáveis]

O laboratório DEVE evidenciar que cumpre os requisitos regulamentares aplicáveis à sua área de atividade acreditada e a acreditar, i.e. aplicáveis à realização de ensaios, calibrações e amostragens⁴.

5.5. [Estrutura, responsabilidades e documentação]

a) O laboratório DEVE ter disponível um organigrama, ou documento equivalente, que evidencie:

- A inserção do laboratório na estrutura da entidade onde se integre;
- A organização interna do laboratório, identificando as funções e as linhas de autoridade do pessoal do laboratório e, se aplicável, sectores ou departamentos e respetivos responsáveis;
- A integração do pessoal referido nas secções 5.6 e 6.2.6 da norma.

b) As eventuais substituições de funções DEVEM estar descritas num documento do sistema de gestão que esclareça o âmbito da substituição, em que circunstâncias podem ocorrer e a sua duração, bem como a competência necessária.

c) Os procedimentos em causa são os referidos noutras cláusulas da norma e DEVEM, assim, estar documentados. A extensão com que é necessário documentá-los (i) depende de fatores como a complexidade dos mesmos e as qualificações e experiência dos respetivos utilizadores, (ii) DEVE assegurar a execução reprodutível do procedimento.

5.6. [Gestão da qualidade]

A gestão do laboratório DEVE identificar o pessoal responsável pelas funções definidas nesta cláusula.

⁴ Considera-se que a avaliação do cumprimento de outros requisitos legais, como obrigações contributivas ou com a Segurança Social, não se enquadra no âmbito da NP EN ISO/IEC 17025.

5.7. [Comunicação e gestão da mudança]

a) Recomenda-se que o laboratório privilegie formas de comunicação que produzam registos.

6. Requisitos dos recursos

6.1. Generalidades

6.2. Pessoal

As pessoas autorizadas para as funções descritas nas cláusulas 5.6 e 6.2.6 DEVEM ter uma relação contratual com o laboratório (ou entidade que o integra) que assegure a presença e disponibilidade necessárias. DEVEM ainda prever uma ligação de carácter estável (recomenda-se como mínimo um ano), de modo a que seja possível estabelecer e manter uma relação de confiança entre o IPAC e o laboratório.

6.2.1 [Princípio de competência e imparcialidade]

Nos casos em que o laboratório recorra a mecanismos de contratação indireta, i.e. em que o laboratório contrata outra entidade que por sua vez contrata diretamente o pessoal:

- O laboratório DEVE assegurar a existência de vinculação contratual entre todas as partes (laboratório, empresa que contrata o pessoal e cada pessoa contratada indiretamente), DEVENDO estar identificado pelo laboratório nas disposições contratuais o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que lhe são afetas por esta modalidade;
- O laboratório DEVE responsabilizar-se por integrar o pessoal que contrata indiretamente no seu sistema de gestão;
- O laboratório DEVE responsabilizar-se por assegurar a competência necessária às funções a desempenhar, bem como a formação e a supervisão do pessoal que contrata indiretamente;
- O laboratório DEVE assumir a total responsabilidade pelos ensaios executados pelo pessoal que contrata indiretamente;
- As disposições contratuais DEVEM estabelecer que o pessoal contratado indiretamente fica sob as linhas de autoridade e subordinação funcional e hierárquica do laboratório;
- As disposições contratuais DEVEM assegurar o cumprimento por parte do pessoal contratado indiretamente das condições de confidencialidade e imparcialidade exigidas normativa ou contratualmente ao laboratório;
- As disposições contratuais DEVEM estabelecer inequivocamente que o mesmo não transfere qualquer direito de uso dos símbolos de acreditação ou referência ao estatuto de entidade acreditada para a empresa que contrata diretamente o pessoal, e que o contrato cessará automática e imediatamente se tal ocorrer.

6.2.2 [Requisitos de competência]

O pessoal que desempenha as funções descritas na cláusula 6.2.6 da norma DEVE ter experiência profissional adequada e suficiente na respetiva área técnica. Os eventuais requisitos legais DEVEM ser cumpridos.

O pessoal que desempenha as funções descritas na cláusula 5.6 da norma DEVE ter experiência profissional adequada em sistemas de gestão e competência na NP EN ISO/IEC 17025.

6.2.3 [Demonstração de competência]

Os métodos de demonstração de competência deverão ser proporcionais e apropriados à capacidade em avaliação - a demonstração de tipos de competências distintas (educação, qualificação, formação, conhecimentos técnicos, perícias, experiência), normalmente exige a aplicação de métodos também distintos.

Podem ser usados métodos como a análise de registos (por exemplo currículos ou registos de realização da atividade), o retorno de informação (e.g. de antigos empregadores ou clientes), entrevistas, observações no local, realização de testes e exames, entre outros.

A demonstração de perícia e conhecimento técnico pode ser feita através da realização periódica de testes práticos e/ou teóricos de desempenho, comparações intralaboratoriais com pessoal mais experiente ou qualificado ou participação em comparações interlaboratoriais. Recomenda-se que pelo menos anualmente seja demonstrada a perícia e o conhecimento técnico do pessoal na realização das atividades laboratoriais (ensaios, calibrações e amostragem).

6.2.4 [Comunicação]

A comunicação e registo dos deveres, responsabilidades e autoridades podem ser feitos sob a forma de uma matriz de qualificações (ver 6.2.6).

6.2.5 [Procedimento e registos]

Considera-se que a supervisão envolve atividades desenvolvidas pelo laboratório antes da autorização do pessoal enquanto a monitorização corresponde a atividades efetuadas após essa autorização.

6.2.6 [Autorização do pessoal]

As autorizações DEVEM estar documentadas no sistema de gestão.

6.3. Instalações e condições ambientais

6.3.1 [Instalações e condições adequadas]

6.3.2 [Requisitos documentados]

6.3.3 [Monitorização: quando]

Sempre que o controlo das condições ambientais seja necessário, o equipamento de medição utilizado para o efeito DEVE ser adequado ao uso, estar calibrado e disponível, conforme 6.4.6 da norma.

O controlo pode ser efetuado em contínuo no tempo ou pontualmente aquando da realização da atividade laboratorial, mas DEVE ser sempre possível evidenciar o cumprimento das tolerâncias durante a sua execução (e eventuais períodos de estabilização ou acondicionamento).

Caso as dimensões do local onde se realizam as atividades laboratoriais e as exigências de rigor para o controlo o justifiquem, pode ser necessário efetuar estudos de homogeneidade e/ou estabilidade das condições ambientais.

6.3.4 [Monitorização: o quê]

As circunstâncias que determinam o controlo de acessos dependem da acessibilidade às áreas laboratoriais, da possível perturbação sobre as atividades laboratoriais e dos dispositivos existentes para preservar a confidencialidade das operações.

São exemplos de disposições que permitem atividades incompatíveis a aplicação do princípio de "marcha em frente" na microbiologia ou a segregação de áreas de ensaio (física ou temporalmente) para evitar contaminação cruzada.

6.3.5 [Instalações fora do controlo permanente]

6.4. Equipamento

6.4.1 [Acesso]

O acesso ao equipamento pode ser assegurado por posse, empréstimo, aluguer, *leasing*, etc.

6.4.2 [Equipamento fora do controlo permanente]

Um equipamento é considerado fora do controlo permanente do laboratório quando:

- (a) For cedido temporariamente pelo laboratório para uso por pessoas ou entidades externas ao mesmo (por exemplo: para investigação, formação ou partilha com outro departamento da entidade onde o laboratório se enquadre); ou
- (b) For usado equipamento externo, cedido por terceiros para utilização nas instalações do laboratório (ou dos seus clientes).

O laboratório DEVE definir a metodologia para a utilização por outrem de equipamento fora do seu controlo permanente - alínea (a) acima -, nomeadamente quanto a:

- Condições de cedência e utilização do equipamento;
- Condições de acesso às instalações onde se encontra o equipamento;
- Registo de uso do equipamento nessas condições.

Nos casos em que o laboratório recorra a equipamento cedido por outrem - alínea (b) acima - ou coloque a uso equipamento após cedência temporária - alínea (a) acima -, é da responsabilidade do laboratório a confirmação da adequabilidade desse equipamento ao uso previsto (e.g. estabelecimento de critérios de aceitação, planeamento das calibrações e verificações intermédias e análise dos resultados e repercussões dos resultados dessas atividades).

6.4.3 [Procedimento para manuseamento]

Nalguns casos pode ser necessário confirmar o desempenho do equipamento, antes de ser utilizado, após o transporte.

6.4.4 [Verificação antes de utilização]

6.4.5 [Exatidão apropriada]

6.4.6 [Critérios gerais para calibração]

Consideram-se como equipamentos sujeitos a calibração, para além dos explicitamente referidos na norma, também aqueles cuja calibração seja requerida nos métodos de realização das atividades laboratoriais.

As calibrações podem ser efetuadas externamente ao laboratório, em “entidades competentes” ou internamente no laboratório (ver secção 6.5.2 deste guia).

A calibração (ou ensaio) DEVE ser entendida como um meio para conhecer as características metrológicas e funcionais dos equipamentos. O equipamento pode ter sido calibrado (ou ensaiado), mas apresentar erros (ou outras características) que inviabilizem o seu uso nas atividades laboratoriais. A verificação visa estabelecer a conformidade com requisitos especificados e confirmar a aptidão ao uso.

DEVEM existir critérios de aceitação dos equipamentos (nomeadamente valores máximos ou mínimos aceitáveis - VMA), face aos fins e usos a que se destinam que permitam analisar os resultados das calibrações (ou ensaios) e tomar decisões quanto ao seu uso e destino (apto, uso parcial ou restrito, reclassificação, aguarda reparação ou ajuste ou retirada de serviço).

Recomenda-se que, na ausência de especificações sobre como avaliar a conformidade com o critério de aceitação estabelecidas por documentos normativos, legislação, regulamentos, etc., seja usada a seguinte metodologia de avaliação⁵:

- A soma do módulo do erro com a incerteza associada seja inferior ou igual ao valor máximo aceitável (VMA) para o equipamento (i.e., $|\text{erro}| + \text{incerteza} \leq |\text{VMA}|$).

6.4.7 [Programa de calibração]

O laboratório DEVE evidenciar que dispõe de um programa (ou plano) de calibração atualizado e com a informação considerada relevante, nomeadamente, identificação do equipamento a calibrar, entidade responsável pela calibração, periodicidade e data prevista de calibração.

6.4.8 [Identificação do estado de calibração]

Considera-se que a identificação do estado de calibração (ou de validade) pode ser feita, por exemplo:

- Através de etiquetas (ou outra marcação) colocadas em pontos visíveis dos equipamentos ou das respetivas caixas de armazenamento (se não causar ambiguidades);
- Por separação e/ou armazenamento dos equipamentos em locais específicos, devidamente assinalados e identificados.

Todas as restrições de utilização (nomeadamente intervalos de medição) DEVEM estar claramente assinaladas nos equipamentos (ou nos mecanismos de identificação usados).

6.4.9 [Fora de serviço]

6.4.10 [Verificações intermédias]

Considera-se que o laboratório normalmente DEVE proceder a verificações intermédias das características metrológicas e funcionais dos instrumentos de medição (ou padrões) entre calibrações (ou ensaios) de modo

⁵ Para avaliar a conformidade de um equipamento considerando um único limite (superior ou inferior) para um dos seus parâmetros, pode ser mais apropriado comparar o valor observado com o valor limite através de um teste t unilateral em que o desvio padrão de precisão da medição é substituído pela incerteza padrão da medição.

a controlar a sua deriva e aptidão ao uso, permitindo detetar atempadamente avarias ou falhas. Recomenda-se que a periodicidade deste controlo (diário, semanal, etc.) seja estabelecida considerando os seguintes fatores:

- Experiência prévia e análise de tendências obtidas através da análise de calibrações anteriores;
- Recomendações do fabricante;
- Dados indiretos sobre o comportamento do equipamento (manutenção, comparações interlaboratoriais, etc.);
- Frequência, tipo e condições de uso do equipamento;
- Condições ambientais (temperatura, humidade, vibração, etc.);
- Exatidão pretendida.

Sempre que o laboratório não proceda a verificações intermédias DEVE justificar tecnicamente a sua opção.

6.4.11 [Fatores de correção]

6.4.12 [Ajustes não intencionais]

A proteção contra ajustes não invalida que estes possam ser feitos para manter, repor ou melhorar o estado de funcionamento de um equipamento. São exemplos de medidas o uso de palavras-passe e de selos de inviolabilidade.

6.4.13 [Registos]

- d) Considera-se apropriado registar a localização do equipamento, quando o seu uso seja restrito a certos locais ou áreas do laboratório.
- e) O laboratório DEVE manter registos das deficiências ou desvios antes de ajuste que permitam avaliar, nomeadamente, a magnitude de eventuais repercussões sobre os ensaios e calibrações anteriores ao ajuste.
- g) Pode ser apropriado estabelecer um plano de manutenção preventiva.

6.5. Rastreabilidade metrológica

6.5.1 [Princípio]

6.5.2 [Mecanismos de referência]

a) Consideram-se como “entidades competentes”, para efeitos de calibração externa:

- Laboratórios que estejam acreditados pelo IPAC para executar essa calibração e que são identificados pela aposição do respetivo símbolo ‘Acreditação’ nos certificados emitidos (a identificação destes laboratórios pode ser efetuada através da consulta do sítio do IPAC na internet);
- Laboratórios que estejam acreditados para executar essa calibração por um dos organismos de acreditação signatários do Acordo Multilateral da EA ou da ILAC e que são identificados pelo respetivo símbolo de acreditação (consultar signatários e respetivos sítios na internet a partir de www.european-accreditation.org e www.ilac.org);
- Laboratórios Nacionais de Metrologia (LNM) ou Institutos Designados (ID) cujos serviços estejam cobertos pelo Acordo de Reconhecimento Mútuo (MRA) do CIPM. Tais serviços estão discriminados no Apêndice C da base de dados de comparações-chave do BIPM (<http://kcdb.bipm.org/appendixc/>).

Como situações de exceção, para quando não existam capacidades de calibração por “entidades competentes” (nacionais ou estrangeiras), serão aceites calibrações por outras entidades, desde que o laboratório evidencie que essas entidades sejam competentes para assegurar rastreabilidade metrológica a unidades SI. O IPAC avaliará essas evidências o que pode envolver testemunhos de auditorias do laboratório a tais entidades. Para mais detalhes, consulte o Anexo A do ILAC-P10.

Considera-se que as calibrações internas DEVEM cumprir requisitos idênticos aos de um laboratório de calibração acreditado⁶. Assim, quando efetuadas pelo próprio laboratório DEVEM estar disponíveis para serem auditadas no decorrer da avaliação ao mesmo, podendo para o efeito o IPAC introduzir um ou mais elementos adicionais na Equipa Avaliadora. Ainda à semelhança dos laboratórios de calibração acreditados,

⁶ Devem também ser consideradas as disposições do DRC005 quanto à realização de calibrações internas.

DEVEM participar em ensaios de aptidão reconhecidos pelo IPAC (ver secção 7.7.2 deste guia), nas áreas técnicas sujeitas a calibração interna.

Não são aceites certificados de calibração ou outros documentos com o mesmo fim emitidos por outros organismos, nomeadamente, fabricantes ou empresas (mesmo com certificação ISO 9001).

Caso existam instrumentos de medição ou padrões sujeitos a operações de controlo metrológico legal⁷, e sejam simultaneamente usados para ensaios ou calibrações no âmbito de acreditação, é igualmente necessário que estes instrumentos de medição e padrões sejam calibrados por “entidades competentes”, conforme definido acima, exceto quando a operação de controlo metrológico seja atividade acreditada.

As disposições estabelecidas nesta secção são também aplicáveis, com as devidas adaptações terminológicas, à realização de ensaios metrológicos e funcionais sobre padrões, instrumentos de medição ou dispositivos sujeitos a caracterização metrológica (e.g. meios termorregulados).

6.5.3 [Mecanismos alternativos]

Para os casos em que o estado da arte não permite rastreabilidade metrológica ao SI, compete ao laboratório demonstrar essa impossibilidade e a adequabilidade das ações implementadas.

6.6. Produtos e serviços de fornecedores externos

6.6.1 [Produtos e serviços adequados]

b) Recomenda-se que os serviços de ensaio, calibração e amostragem cujos resultados se destinam a fornecer diretamente ao cliente sejam contratados a laboratórios acreditados para o efeito.

6.6.2 [Verificação de produtos e serviços]

b) A avaliação de fornecedores pode envolver, por exemplo, a realização de auditorias pelo laboratório. As conclusões sobre a avaliação de fornecedores DEVEM ser feitas por tipo de produtos e tipo de serviços.

São exemplos de critérios de avaliação de fornecedores: qualidade dos serviços, qualidade dos produtos, prazo de entrega, certificação ou acreditação, consoante aplicável.

O laboratório DEVE avaliar todos os fornecedores relevantes mesmo no caso de fornecedores únicos (a fim de poder manifestar a sua satisfação e medir a evolução, e também poder comparar quando houver mais fornecedores).

6.6.3 [Comunicação com os fornecedores]

b) Podem estar em causa, dependendo de aspetos como o produto ou serviço em causa mas também a realidade do sector relevante, critérios relativos ao fornecedor, critérios relativos ao produto ou serviço, ou critérios relativos a ambos.

d) Considera-se que estão em causa as atividades relativas à qualificação do fornecedor pelo laboratório, como, quando aplicável, a realização de auditorias de segunda parte ao fornecedor pelo laboratório.

7. Requisitos dos processos

7.1. Análise de consultas, propostas e contratos

7.1.1 [Procedimento]

c) O recurso a fornecedores externos de serviços de ensaio, calibração e amostragem pode enquadrar-se em duas situações distintas:

⁷ Considera-se como instrumento de medição ou padrão sujeito a operação de controlo metrológico legal aquele para o qual exista regulamento de controlo metrológico em vigor, quando utilizado diretamente para medições previstas no respetivo enquadramento legal.

- O laboratório está acreditado para a realização da atividade⁸ mas por razões imprevistas é incapaz de a realizar oportunamente. Nestes casos, o recurso a fornecedores externos não DEVE prolongar-se por mais de seis meses (ver 5.3);
- O laboratório não está acreditado para a realização da atividade. Trata-se de situações em que o laboratório atua como intermediário na contratação de atividades de avaliação da conformidade.

Em ambos os casos o relatório DEVE identificar tais atividades como fora do âmbito da sua acreditação (ver 7.8.1).

d) Caso seja aplicável, o método selecionado DEVE ser capaz de satisfazer os requisitos da entidade regulamentar. O laboratório DEVE poder evidenciar que o cliente foi informado do método selecionado para a realização da atividade laboratorial em causa antes do início da mesma.

Considera-se que quando o laboratório apenas esteja acreditado segundo um método para uma determinada atividade laboratorial (ensaio, calibração ou amostragem) que não é necessário informar o cliente do método a ser utilizado, desde que a proposta seja devidamente acompanhada do Anexo Técnico em vigor ou referência ao mesmo.

7.1.2 [Métodos inapropriados]

7.1.3 [Declaração de conformidade]

Quando sejam requeridos métodos específicos para a realização de atividades laboratoriais (ensaio, calibração ou amostragem) só podem ser emitidas declarações de conformidade quando tenham sido usados esses métodos.

7.1.4 [Diferenças entre consulta e contrato]

7.1.5 [Desvios ao contrato]

7.1.6 [Alterações ao contrato]

7.1.7 [Cooperação com o cliente]

a) A permissão para acompanhamento de ensaios e calibrações pelo cliente deverá ter em conta:

- As condições operatórias e/ou ambientais necessárias para não invalidar os resultados;
- As eventuais condições de segurança;
- O cumprimento dos deveres de confidencialidade e de imparcialidade.

b) Convém prever e ter mecanismos que permitam a devolução de itens ensaiados aos clientes (para quando o solicitarem). Convém igualmente estabelecer um prazo máximo para devolução da amostra e informar previamente o cliente sempre que a quantidade ou perecibilidade da amostra inviabilize a sua devolução.

7.1.8 [Registos das análises]

Os registos DEVEM contemplar todos os aspetos relevantes incluindo prazos de entrega de resultados, preços, recurso a fornecedores de serviços de ensaio (ou calibração ou amostragem) externos e responsabilidade pela amostragem.

7.2. Seleção, verificação e validação de métodos

7.2.1 Seleção e verificação de métodos

7.2.1.1 [Métodos adequados]

7.2.1.2 [Métodos documentados e disponíveis]

7.2.1.3 [Métodos atualizados]

Consultem-se as disposições relativas a métodos (e documentos normativos associados) obsoletos no DRC005.

⁸ Para que a atividade contratada a fornecedor externo seja considerada a mesma para a qual o laboratório está acreditado, todos os descritores técnicos estabelecidos no modelo de descrição de âmbito em causa devem ser idênticos. No caso dos ensaios, por exemplo, tal corresponde à determinação da mesma característica sobre o mesmo produto usando o mesmo método.

7.2.1.4 [Métodos selecionados pelo laboratório]

7.2.1.5 [Verificação de métodos]

Considera-se que a verificação do método aplica-se no caso de métodos normalizados, substanciando-se na evidência de registos que demonstrem a implementação do método em cumprimento com as características de desempenho do mesmo e, se aplicável, a sua adequabilidade à utilização específica pretendida.

Interpreta-se que implementação referida na norma diz respeito à disponibilização em rotina do método.

7.2.1.6 [Desenvolvimento de métodos]

No quadro do sistema de acreditação gerido pelo IPAC consideram-se que as disposições em causa não são aplicáveis nos modelos de descrição fixa do âmbito. Nos modelos de descrição flexível do âmbito, considera-se que os requisitos em causa estão incorporados nas disposições específicas no DRC005.

7.2.1.7 [Desvios aos métodos]

No quadro da descrição fixa do âmbito, quando existam desvios aos métodos acreditados as atividades laboratoriais em causa DEVEM ser assinaladas como não acreditadas nos relatórios (ou certificados), indicando-se ter sido feito um desvio ao método. A abordagem a adotar no quadro da descrição flexível DEVE ser análoga quando os métodos com desvios não estejam incluídos nas respetivas listas de ensaio sob acreditação flexível.

7.2.2 Validação de métodos

7.2.2.1 [Métodos não normalizados]

Para efetuar a validação do método pode ser necessário e conveniente realizar alguns (ou todos) dos estudos abaixo indicados.

Avaliação indireta, por evidência das suas características:

- Estudo da representatividade do método, ou seja, que as características determinadas correspondem ao objetivo da atividade laboratorial em causa;
- Estudo dos princípios (fundamentos) teóricos do método para evidenciar a base científica do método;
- Estudos de interferências e fontes de erro para delinear a sua aplicabilidade e dominar a sua execução;
- Estudos de otimização das condições operatórias e/ou robustez do método para permitir uma otimização e harmonização da sua execução;
- Estudo das características de desempenho do método (por exemplo: campo de aplicação, exatidão, repetibilidade, robustez, precisão intermédia, reprodutibilidade, limites de deteção e quantificação, incerteza, etc.), para conhecer a qualidade dos seus resultados.

Avaliação direta, por comparação com referências aceites:

- Comparação com métodos normalizados ou de referência;
- Comparação com padrões ou materiais de referência certificados;
- Comparações interlaboratoriais.

Em certas áreas técnicas, a metodologia ou critérios para validar métodos ou estabelecer a sua equivalência ou comparabilidade pode estar descrita em documentos normativos (ou legais), que DEVEM ser seguidos.

Em certas áreas técnicas (e.g. microbiologia alimentar) a validação de métodos não normalizados é por vezes efetuada por uma terceira parte recorrendo a metodologia de certificação de processo. Nesses casos, este organismo DEVE estar acreditado segundo a ISO/IEC 17065, para a atividade concreta em causa, por organismo de acreditação signatário do acordo de reconhecimento mútuo relevante da EA ou do IAF. O certificado emitido DEVE ser portador do símbolo de acreditação relevante.

7.2.2.2 [Revalidação de métodos]

Quando um método tenha sido validado através de comparação com um método normalizado entretanto tornado obsoleto, DEVE ser reavaliada a comparação feita face à nova versão e revalidado o método se necessário. Consultem-se também as disposições no DRC005 quanto a métodos obsoletos.

7.2.2.3 [Validação relevante face às necessidades]

7.2.2.4 [Registos de validação]

a) O procedimento de validação apenas carece de estar estabelecido à priori nos modelos de descrição flexível do âmbito (consulte-se o DRC005).

7.3. Amostragem

Apenas serão avaliados os requisitos associados a esta atividade - amostragem completa, incluindo a conceção do plano de amostragem ou apenas a colheita - se ela estiver especificamente incluída no âmbito da acreditação.

Os interessados DEVEM ter em consideração as disposições seguintes quanto a outras cláusulas da NP EN ISO/IEC 17025.

7.1 Análise de consultas, propostas e contratos	DEVE prever explicitamente os prazos a contemplar para recolha, transporte e entrega de amostras, DEVENDO o laboratório conservar os registos relevantes da entrega das amostras (e.g. data e hora).
	O laboratório DEVE assegurar a compatibilidade entre os métodos de amostragem e os métodos de determinação.
	Caso o laboratório apenas efetue atividades de amostragem ou tenha sido contratado apenas para aquelas atividades, DEVEM estar claramente definidas as condições de operacionalização, nomeadamente as responsabilidades e disposições relativas a: • Fornecimento e condicionamento do vasilhame e material de colheita, que poderá ser do laboratório que efetua os ensaios; • Preservação e conservação de amostras de acordo com a metodologia a usar posteriormente nos ensaios; • Metodologia e planeamento do controlo da qualidade da amostragem, bem como a troca de informações sobre os resultados do controlo da qualidade; • Cumprimento dos prazos estabelecidos.
7.4 Manuseamento de itens de ensaio ou calibração	O laboratório que faz a colheita de amostras DEVE realizar ou assegurar sob sua responsabilidade o respetivo transporte até ao laboratório que faz as determinações.
7.7 Assegurar a validade dos resultados	O laboratório DEVE participar em ensaios de aptidão, ou outras comparações interlaboratoriais, que integrem a componente de amostragem (desde que disponíveis).
	Caso a acreditação, ou candidatura, do laboratório apenas contemple a amostragem, DEVE garantir que as determinações inerentes à validação e controlo da qualidade sejam realizadas em laboratórios acreditados para essas determinações, quando não realizadas pelo próprio (e desde que a competência para essas determinações tenham sido avaliadas e aceites pelo IPAC);

7.3.1 [Plano e método de amostragem]

Considera-se como “razoável” a utilização de métodos estatísticos quando não for feita amostragem a 100% ou quando exista influência da homogeneidade do produto sobre os resultados. Nos restantes casos DEVE justificar quando não usa métodos estatísticos.

Os métodos estatísticos usados DEVEM ser registados.

7.3.2 [Elementos do método de amostragem]

7.3.3 [Registos de amostragem]

7.4. Manuseamento de itens de ensaio ou calibração

7.4.1 [Procedimento de manuseamento]

7.4.2 [Identificação de itens]

O sistema de identificação de itens a ensaiar ou calibrar pode ser feito, por exemplo, através de etiquetas, marcação, código do equipamento, referência do cliente.

Considera-se implícita a existência de um sistema para registo de entrada dos itens a serem ensaiados ou calibrados.

Considera-se apropriado fazer subdivisão de amostras, por exemplo, quando a amostra tem de seguir para diferentes locais de ensaio ou calibração simultaneamente (química e microbiologia).

7.4.3 [Desvios]

O ensaio ou a calibração de item que suscite dúvidas quanto à sua adequação apenas DEVE ser efetuado após aceitação do cliente. Quando seja inequívoco que o item não satisfaz as condições especificadas, podendo afetar os resultados, considera-se que está em causa um desvio ao método pelo que os resultados associados DEVEM ser assinalados como não-acreditados, indicando-se ter sido feito um desvio ao método.

7.4.4 [Armazenamento]

7.5. Registos técnicos

7.5.1 [Registos completos]

Considera-se que pode ser impossível ou impraticável conservar registos de todas as observações originais nos casos em que o equipamento efetua automaticamente diversas medições, processa os respetivos resultados ou sinais e apresenta apenas um resumo estatístico (média, desvio-padrão, etc.).

Os registos das atividades laboratoriais podem ser feitos, por exemplo, em impressos próprios, cadernos de operador (ou de ensaio), registos fornecidos pelo equipamento ou em sistemas de gestão da informação computadorizados.

Recomenda-se que, para os registos serem identificáveis com as tarefas, sejam usados impressos próprios ou efetuados de modo previamente estabelecido. Os registos DEVEM ser inteligíveis não apenas pelas pessoas que atualmente integram o laboratório, mas também por aquelas que o virão a integrar no futuro e poderão também ter que os interpretar.

7.5.2 [Emendas aos registos]

7.6. Avaliação da incerteza de medição

7.6.1 [Disposições genéricas]

O laboratório DEVE possuir registos da avaliação das incertezas, nomeadamente a identificação das principais componentes a considerar, aceitando-se haver situações em que a quantificação rigorosa dessas componentes seja impossível e, portanto, sejam feitas apenas estimativas aproximadas. Neste caso, o laboratório DEVE evidenciar a impossibilidade de quantificação rigorosa das componentes em causa.

Considera-se que não é necessário proceder à avaliação da incerteza de ensaios, quando:

- Os resultados forem qualitativos (i.e. não expressos em valores numéricos) ou semi-quantitativos (i.e. expressos como um intervalo de valores);
- Em métodos normalizados ocorrer a situação descrita na Nota 1 da cláusula 7.6.3 da NP EN ISO/IEC 17025 (por exemplo: ensaios segundo Regulamentos OIML que satisfaçam o indicado).

Na avaliação da incerteza, é aceitável considerar a contribuição de certas componentes como desprezáveis e, como tal, não serem contabilizadas no balanço final. Para tal, pode usar-se o critério de se considerar desprezável a contribuição de componentes que no seu todo não ultrapassem 1/5 do total de contribuições não-desprezadas em termos das respetivas incertezas-padrão. Recomenda-se que os pressupostos assumidos sejam periodicamente verificados de forma a confirmar (ou não) a sua validade.

É igualmente aceite o uso de valores máximos para certas componentes, com base em estudos documentados, facilitando a determinação da incerteza em situações semelhantes.

Pode fazer-se uma avaliação global ou das principais componentes, com base na experiência, dados de validação, de comparações interlaboratoriais e de controlo da qualidade.

De modo a permitir uma abordagem mais consistente e harmonizada da avaliação das incertezas, tipificam-se na Tabela⁹ abaixo os principais estados da arte - é expectável que cada laboratório acompanhe o estado da arte para cada tipo de ensaios.

⁹ Mesmo que possa haver uma dispensa de avaliação de incerteza pela tabela acima, tal pode ser exigido por requisitos contratuais ou legais, que prevalecem.

1	Ensaaios qualitativos ou semi-quantitativos, em que se dispensa a avaliação e apresentação de incertezas - podem estar nesta situação os ensaios de ausência/presença de componentes, ou de identificação de componentes. DEVEM ser identificadas e, na medida do possível, quantificadas as fontes de incerteza.
2	Ensaaios segundo métodos normalizados, que estejam abrangidos pela Nota 1 da cláusula 7.6.3 da norma - nestas condições, dispensa-se a avaliação da incerteza regular e sistemática desde que o laboratório demonstre cumprir o método.
3	Ensaaios em que se efetua a identificação das principais fontes de incerteza e uma avaliação da incerteza, muitas vezes através duma abordagem global - frequentemente terão apenas uma ou duas fontes de incerteza principais.
4	Ensaaios em que se identificam as várias fontes de incerteza e se podem desprezar aquelas cuja soma tenha um contributo inferior a 20% da incerteza global (em termos das respetivas incertezas-padrão) - pode ser feita uma avaliação por agrupamento de componentes ('top-down') ou análise componente a componente ('bottom-up' ou 'passo-a-passo').
5	Ensaaios em que se efetua uma identificação e avaliação de todos os componentes de incerteza - em princípio existem várias fontes de incerteza significativas onde o seu valor pode variar de ensaio para ensaio. Estão abrangidas por esta situação a maioria das calibrações.

7.6.2 [Calibração]

Os princípios, metodologia e terminologia a seguir pelo laboratório para avaliar e reportar incertezas em calibrações DEVEM estar em conformidade com o documento EA-4/02 (OGC010).

Em rotina é expectável que a incerteza estimada se aproxime da correspondente Melhor Incerteza, DEVENDO o laboratório poder justificar quando tal não suceda.

A calibração interna de padrões de trabalho do laboratório pode, reunindo-se competências e recursos para tal, ter associada incerteza menor do que a correspondente Melhor Incerteza. Nestes casos, o símbolo 'Acreditação' NÃO DEVE ser apostado no certificado de calibração associado, caso este seja emitido.

7.6.3 [Ensaio]

Os princípios, metodologia e terminologia a seguir pelo laboratório para avaliar e reportar incertezas em ensaios estão definidos no documento EA-4/16. Contudo, dado o seu carácter geral, a sua aplicação pode ser feita recorrendo a normas ou guias sectoriais.

7.7. Assegurar a validade dos resultados

7.7.1 [Procedimento]

A monitorização da validade dos resultados DEVE ser mais frequente e exaustiva nas áreas em que não exista rastreabilidade metrológica às unidades do SI como, por exemplo, alguns ensaios químicos e biológicos.

7.7.2 [Comparações interlaboratoriais e ensaios de aptidão]

A participação em outras comparações interlaboratoriais não dispensa a participação em ensaios de aptidão dada a política ILAC sobre a matéria, transposta no DRC005. Por outro lado, a indisponibilidade de ensaios de aptidão não dispensa a participação noutras comparações interlaboratoriais eventualmente disponíveis. Nestes casos, quando viável, o laboratório DEVE participar em comparações organizadas por terceiros (e.g. para efeitos de desenvolvimento e caracterização de métodos normalizados ou de validação de métodos). Como último recurso, o laboratório DEVE procurar organizar comparações com laboratórios acreditados para os mesmos âmbitos. DEVEM ser mantidos registos das pesquisas e iniciativas associadas para as situações em que não se revele possível participar em qualquer comparação.

7.7.3 [Monitorização de dados]

Consideram-se como exemplos de critérios pré-definidos os critérios de aceitação e rejeição de duplicados, de padrões de controlo, de brancos, etc.

7.8. Apresentação dos resultados

7.8.1 Generalidades

7.8.1.1 [Revisão e autorização]

7.8.1.2 [Apresentação inequívoca, exata e objetiva]

As condições gerais para a reprodução e uso do símbolo 'Acreditação' (adiante referido como símbolo) estão indicadas no DRC002.

É condição para a aposição do símbolo num relatório, tal como decorre do estabelecido no DRC002, que pelo menos uma das atividades laboratoriais reportada tenha sido executada pelo laboratório sob o respetivo âmbito de acreditação.

As atividades laboratoriais desenvolvidas por fornecedores externos (ver 5.3 e 7.1.1) DEVEM ser assinaladas como fora do âmbito de acreditação do laboratório emissor¹⁰ podendo, contudo, ser assinalado o recurso a laboratório externo acreditado para essas atividades, quando for esse o caso.

O laboratório DEVE poder distinguir os relatórios (ensaio, calibração ou amostragem), e outros documentos onde invoca o estatuto de entidade acreditada, nomeadamente pela utilização do símbolo, daqueles em que não o faz. Para tal pode, por exemplo, conservar cópias desses documentos ou manter um registo do uso do símbolo.

A apresentação de resultados por transferência de dados através de plataformas eletrónicas DEVE assegurar o cumprimento das disposições normativas. Tal é o caso, em particular, das aplicáveis aos Registos técnicos (cláusula 7.5 da norma) e ao Controlo de dados e gestão da informação (cláusula 7.11 da norma). Quando são usadas plataformas de clientes estes são também fornecedores externos de sistemas de gestão da informação (ver 7.11.4 da norma). Nos casos em que o laboratório não esteja em condições de assegurar a conformidade da plataforma com os requisitos normativos, a transferência de dados em causa é considerada como um serviço adicional prestado pelo laboratório, sem prejuízo da necessidade de apresentação dos resultados por outras vias que cumpram as disposições normativas.

Nos casos de apresentação de resultados exclusivamente por transferência de dados pode ser autorizada, desde que devidamente justificada, a não utilização do símbolo 'Acreditação' de acordo com o preconizado no DRC002.

Resumem-se na tabela abaixo as declarações e sinalizações a incluir nos relatórios (ensaio, calibração ou amostragem).

Declarações e sinalizações a incluir nos relatórios (certificados)

Aspetos a considerar	Amostragem	Determinação	Ambas
1. Assinalar atividades de ensaio e calibração fora do âmbito de acreditação do laboratório (7.8.1.2, DRC002 5.3.1).		•	
2. Assinalar atividades de amostragem fora do âmbito de acreditação do laboratório (7.8.1.2, 7.8.5, DRC002 5.3.1).	•		
3. Assinalar atividades e resultados emitidos por fornecedores externos, incluindo as atividades de amostragem da responsabilidade do cliente (7.8.1.2).			•
4. Assinalar simplificação na apresentação de atividades e resultados a pedido do cliente externo (7.8.1.3).			•
5. Declarar que resultados referem-se apenas aos itens ensaiados, calibrados ou amostrados (7.8.2.1 l).			•
6. Assinalar a informação indicada pelo cliente (7.8.2.2).			•
7. Assinalar desvios aos métodos como âmbito não acreditado (7.2.1.7, 7.4.3, 7.8.2.1 n).			•
8. Assinalar opiniões e interpretações (7.8.7).			•
9. Assinalar ressalvas (amostragem/ determinação) relativas às Incertezas de medição apresentadas (7.8.5).			•
10. Declarar em que consistem métodos equivalentes.			•

¹⁰ Incluem-se nestes casos as atividades de amostragem da responsabilidade do cliente.

Declarações e sinalizações a incluir nos relatórios (certificados)

	Amostragem	Determinação	Ambas
Aspetos a considerar			
Declarações a utilizar: 1. Texto obrigatório (DRC002 5.3.1): “O/A [ensaio] [calibração] assinalado/a com (por exemplo, *) não está incluído/a no âmbito da acreditação”. 2. Texto obrigatório (7.8.5): “A amostragem [colheita] efetuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação”. 4. Texto obrigatório (7.8.1.3): “Este Relatório [Certificado] não contém todas as informações requeridas pela NP EN ISO/IEC 17025, conforme acordado com o cliente, as quais poderão ser fornecidas a pedido deste”. 8. Texto recomendado: “As opiniões/interpretações expressas neste Relatório (Certificado) não estão incluídos no âmbito da acreditação”. 10. Nos casos em que o laboratório declare, em linha com o âmbito acreditado, um método interno como equivalente a método normalizado, DEVE incluir a seguinte informação no relatório (certificado) “Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s)”.			

7.8.1.3 [Apresentação simplificada]

A apresentação de resultados de modo simplificado permite que alguns dos elementos discriminados na norma não sejam incluídos nos relatórios. Esses elementos são discriminados na tabela abaixo e diferenciam entre a simplificação possível para cliente interno (dentro da mesma entidade legal) e para cliente externo.

Em qualquer caso, a simplificação DEVE ser acordada com o cliente.

No caso de clientes internos:

- O acordo DEVE incluir o compromisso de que os relatórios não são divulgados para fora da entidade legal;
- Quando os relatórios emitidos para clientes internos sob regime simplificado não incluam o símbolo ‘Acreditação’ DEVEM incluir a referência textual ao estatuto de entidade acreditada (ver DRC002).

No caso de clientes externos, os relatórios DEVEM incluir o texto seguinte de forma legível e similar à da apresentação de resultados:

- “Este Relatório (Certificado) não contém todas as informações requeridas pela NP EN ISO/IEC 17025, conforme acordado com o cliente, as quais poderão ser fornecidas a pedido deste”.

As simplificações aqui sistematizadas não prevalecem sobre as disposições dos documentos normativos que estabelecem as metodologias de ensaio, calibração e amostragem.

Apresentação simplificada de resultados

Cláusula relevante (não dispensa a consulta do texto original e outras disposições neste documento)	Ensaio	Amostragem	Calibração	Simplificação
7.8.2.1 a) Título				
7.8.2.1b) e c) Nome, morada do laboratório e local de realização das atividades				⊙
7.8.2.1d) Identificação inequívoca do relatório (e das suas partes)				
7.8.2.1e) Nome e contato do cliente				⊙
7.8.2.1f) Identificação do método (designação e respetiva versão)				
7.8.2.1 g) Descrição, estado e identificação do item				
7.8.2.1 h e i) Data de receção e data da realização experimental				●
7.8.2.1 k) Referência ao plano e procedimentos de amostragem				●
7.8.2.1 l) Declaração em que os resultados se referem apenas aos itens ensaiados/calibrados ou amostrados				●
7.8.2.1 m) Resultados				
7.8.2.1 n) Desvios				
7.8.2.1 o) Identificação das pessoas que autorizam o relatório				⊙
7.8.2.1 p) Identificação clara dos resultados emitidos por fornecedores externos.				
7.8.3.1 a) Informação específicas ex: condições ambientais				
7.8.3.1 b) Declaração de conformidade, quando relevante				●
7.8.3.1 c) Incerteza de medição quando aplicável				●
7.8.3.1 d) Opiniões e Interpretações, quando apropriado				●
7.8.3.1 e) Informação complementar exigida pelo método ou cliente				●
7.8.4.1 a) Incerteza de medição				⊙
7.8.4.1 b) Condições de realização das calibrações				
7.8.4.1 c) Evidência da rastreabilidade				●
7.8.4.1 d) Resultados antes do ajuste				●
7.8.4.1 e e f) Declaração de conformidade, opiniões e interpretações, quando aplicável				●
7.8.5 a) Data de amostragem				
7.8.5 b) Identificação do item amostrado				
7.8.5. c) Local da amostragem				
7.8.5 d) Referência ao plano e procedimentos de amostragem				●
7.8.5 e) Detalhes relativos às condições ambientais durante a amostragem				●
7.8.5 f) Informação requerida para avaliar a incerteza de medição para subseqüentes ensaios ou calibrações				●
As células a cinzento nas colunas Ensaio, Amostragem e Calibração identificam a aplicabilidade do requisito enquanto a coluna Simplificação os casos passíveis de simplificação para cliente interno e/ou externo consoante a legenda abaixo. Elementos que podem ser excluídos no caso de ● Cliente interno e externo, ⊙ Cliente interno.				

7.8.2 Requisitos comuns para relatórios (ensaio, calibração ou amostragem)

7.8.2.1 [Elementos]

f) Interpreta-se como “identificação do método” a sua designação (do documento normativo associado) e respetiva versão. Não é necessário indicar a técnica de ensaio ou o princípio de medição, mesmo que constantes do âmbito de acreditação, exceto quando os mesmos sejam necessários para identificar a parte do documento normativo aplicável. As identificações usadas DEVEM ser as do Anexo Técnico de Acreditação. Para as creditações sob modelos flexíveis da descrição do âmbito a versão do método DEVE constar do relatório.

g) Recomenda-se que a descrição do item e, quando aplicável, da característica em causa recorra à terminologia usada no Anexo Técnico de Acreditação. Quando assim não for, DEVE ser possível estabelecer uma relação inequívoca com a atividade discriminada no mesmo. Considera-se que na descrição do “estado” DEVEM ser registadas as eventuais condições inadequadas do item aquando da sua receção. Vejam-se também as disposições definidas nas seções 7.2 e 7.4 deste documento.

i) As datas de realização da atividade podem ser registadas sob a forma de intervalo quando tal não prejudique a interpretação dos resultados.

m) Considera-se que para a apresentação dos resultados quantitativos de ensaios ser clara, por exemplo, ao assinalar “não- detetado” ou “não-quantificado”, DEVE ser indicado também o valor do limite de deteção ou de quantificação (consoante aplicável) obtido para o ensaio em causa.

O número de algarismos significativos usado no resultado DEVE ser coerente com:

- As orientações dadas no documento normativo (incluindo legislação) correspondente;
- A incerteza estimada para o resultado, conforme EA-4/02 para calibrações e EA-4/16 para ensaios. Quando a apresentação de resultados de ensaio não inclua a incerteza - ver 7.8.3.1 c) -, a mesma DEVE ser coerente com a variabilidade e dispersão de resultados observadas para aquele ensaio ou tipo de ensaio (ver §7.6. da NP EN ISO/IEC 17025) - o uso de algarismos significativos em excesso induz uma falsa confiança no cliente, e o uso de algarismos significativos insuficientes não transmite toda a informação válida de que o laboratório dispõe;

O valor do resultado DEVE ser arredondado ao último algarismo significativo da incerteza expandida associada. A incerteza expandida DEVE ser apresentada com um máximo de dois algarismos significativos por exemplo se $R = 10,05762 \Omega$ com $U = 27 \text{ m}\Omega$, R DEVE ser arredondado para $(10,058 \pm 0,027) \Omega$;

- No caso da calibração de um instrumento de medição, quando o resultado da medição incluir ou restringir-se à apresentação do valor calculado do erro (valor da indicação do instrumento - valor de referência), este DEVE ser apresentado com arredondamento ao último algarismo do valor da Incerteza Expandida. Caso o resultado de medição inclua a apresentação de um valor médio da indicação de um instrumento que não seja o objeto sob calibração (por exemplo a calibração de uma massa) este DEVE ser apresentado com arredondamento ao último algarismo do valor da Incerteza Expandida.

7.8.2.2 [Informação indicada pelo cliente]

Interpreta-se que a informação que carece de identificação é a que possa ter impacto nos resultados ou na sua interpretação excluindo-se assim a de carácter administrativo como a relativa a elementos de contacto do cliente.

7.8.3 Requisitos específicos para relatórios de ensaio

7.8.3.1 [Elementos]

b) Considera-se relevante incluir uma declaração de conformidade quando decorre de uma relação contratual estabelecida com o cliente, ou quando prevista na norma ou especificação de ensaio ou na legislação aplicável.

c) Sem prejuízo das disposições normativas relativas à apresentação de informação relativa à incerteza na amostragem - consulte-se, nomeadamente, a tabela da cláusula 7.8.5 -, para as situações 3, 4 e 5 da tabela constante da seção 7.6 os relatórios de ensaio DEVEM incluir as incertezas associadas, exceto quando existam disposições documentadas de entidade reguladora (ou regulamentadora) que dispense a apresentação da avaliação da incerteza¹¹.

d) Ver a definição de Opinião e Interpretação.

e) Caso sejam efetuados ajustes a padrões, instrumentos de medição ou dispositivos sujeitos a ensaios metrológicos e funcionais (e.g. meios termorregulados), os resultados de ensaio, antes e após ajuste, DEVEM estar disponíveis quando for o laboratório a realizar o ajuste. O ajuste só DEVE ser feito após acordo documentado com o cliente. Nos casos em que reparação é realizada como serviço complementar ao ensaio por entidade que integre o laboratório, os valores antes e após reparação DEVEM ser reportados, quando existirem.

7.8.3.2 [Casos em que envolve amostragem]

Consultem-se as disposições normativas da cláusula 7.8.5 bem como as interpretações e orientações associadas neste guia.

7.8.4 Requisitos específicos para certificados de calibração

7.8.4.1 [Elementos]

a) A incerteza apresentada nas calibrações acreditadas DEVE ser sempre superior ou igual à correspondente Melhor Incerteza no Anexo Técnico.

¹¹ O facto de uma regra de decisão dispor que a incerteza não deve ser contabilizada não dispensa o laboratório de avaliar (ver 7.6) nem dispensa, por si, o laboratório de a apresentar. Quando exista uma declaração de conformidade cuja regra de decisão estabeleça a contabilização da incerteza a sua apresentação não pode ser dispensada.

c) Não é relevante explicitar a rastreabilidade das medições, salvo quando tal for necessário para interpretar os resultados da calibração. Quando assim for, DEVE ser reportada a informação suficiente para a referida interpretação, considerando-se que a explicitação da rastreabilidade dos resultados DEVE incluir a identificação da referência acima na cadeia metrológica ou da entidade responsável pela calibração do equipamento ou padrão. Assim, nessas circunstâncias DEVE(M) ser indicado(s)o(s) padrão(ões) de referência (relevantes para a medição) e o(s) nome(s) do(s) organismo(s) que efetuou(aram) a sua calibração, como por exemplo:

"Termómetro de platina calibrado no Lab NNN"; "coleção de massas E2 calibrada no Lab ABC"; "Blocos-padrão calibrados no Lab XYZ".

Sendo a rastreabilidade das medições um dos requisitos da NP EN ISO/IEC 17025, considera-se que os laboratórios acreditados evidenciam a adequabilidade da mesma através do uso dos símbolos 'Acreditação', pelo que se torna desnecessária qualquer explicitação adicional. Neste sentido, é suficiente a aposição (obrigatória) do respetivo símbolo. No entanto, pode o Laboratório decidir optar por explicitar o modo como obtém a sua rastreabilidade, ou decidir adicionar um texto clarificador - por exemplo "A adequabilidade da rastreabilidade das medições é assegurada pela acreditação do Laboratório".

Podem ainda existir disposições normativas, contratuais ou legais que obriguem à explicitação da rastreabilidade, e nesses casos, DEVEM seguir-se as disposições aplicáveis.

d) Considera-se que os resultados da calibração, antes e após ajuste, DEVEM estar disponíveis quando for o laboratório a realizar o ajuste. O ajuste só DEVE ser feito após acordo documentado com o cliente.

Nos casos em que reparação é realizada como serviço complementar à calibração por entidade que integre o laboratório, os valores antes e após reparação DEVEM ser reportados, quando existirem.

7.8.4.2 [Casos em que envolve amostragem]

7.8.4.3 [Não recomendar intervalos de calibração]

7.8.5 Apresentação de resultados de amostragem - requisitos específicos

Caso o laboratório tenha realizado a amostragem e não esteja acreditado para tal, e a sua execução esteja implícita (por indicação dos locais, datas de recolha ou quando estabelecido contratualmente), DEVE incluir o texto seguinte nos correspondentes relatórios com o símbolo, de forma legível e similar à da apresentação de resultados:

"A amostragem [colheita] efetuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação".

Sintetizam-se a seguir as disposições IPAC quanto à apresentação da avaliação de incertezas, e informação relacionada, atenta a tipologia do trabalho reportado e a sua cobertura pelo âmbito de acreditação.

O relatório inclui informação sobre amostragem?	O relatório inclui informação sobre determinação?		
	Sim, acreditada	Sim, não acreditada	Não
Sim, acreditada	DEVE ser apresentada a incerteza resultante da combinação das incertezas das duas atividades, podendo ser apresentadas as diferentes contribuições. Em alternativa, podem ser apresentadas apenas as diferentes contribuições o qual, nesse caso, DEVE ser acompanhado de indicação do mecanismo para as combinar.	DEVE ser apresentada a informação referida em 7.8.5 f) da norma. Pode ser apresentada a incerteza resultante da combinação da incerteza das duas atividades e/ou as contribuições associadas. Contudo, DEVE ser sinalizado que a combinação e a incerteza da determinação não estão coberta pela acreditação.	DEVE ser apresentada a informação referida em 7.8.5 f) da norma.

O relatório inclui informação sobre amostragem?	O relatório inclui informação sobre determinação?		
	Sim, acreditada	Sim, não acreditada	Não
Sim, não acreditada	DEVE ser apresentada a incerteza da determinação. Pode ser apresentada a incerteza resultante da combinação das incertezas da amostragem e da determinação e/ou a informação referida em 7.8.5 f). Contudo, DEVE ser sinalizado que a combinação e aquela informação não estão coberta pela acreditação.	DEVE ser claro que nenhuma das atividades está coberta pelo âmbito.	DEVE ser claro que a atividade de amostragem não está coberta pelo âmbito.
Não	DEVE ser apresentada a incerteza da determinação.	DEVE ser claro que a atividade de determinação não está coberta pelo âmbito.	(Não aplicável)

7.8.6 Apresentação de declarações de conformidade

7.8.6.1 [Regra de decisão]

Interpreta-se que a emissão de declarações de conformidade requer acordo prévio documentado com o cliente.

Recomenda-se a consulta do ILAC G8 e do JCGM 106 para a avaliação e declaração da conformidade com especificações.

Na tabela abaixo tipificam-se diferentes situações relativas às declarações de conformidade e regras de decisão associadas.

Tipificação casos relativos a declarações de conformidade e regras de decisão

Situação		Recomendação de intervenção
1	Não é requerida uma declaração de conformidade.	Reportar apenas os resultados, incluindo a incerteza de medição.
2	É requerida uma declaração de conformidade estando a regra de decisão documentada em disposições legais e/ou regulamentares.	Utilizar a regra de decisão definida nas disposições legais e/ou regulamentares. Reportar os resultados, a incerteza de medição e a declaração de conformidade.
3	É requerida uma declaração de conformidade estando a regra de decisão documentada em documentos normativos (e.g. normas de produto).	Utilizar a regra de decisão definida nos documentos normativos. Reportar os resultados, a incerteza de medição e a declaração de conformidade.
4	É requerida uma declaração de conformidade não existindo regra de decisão documentada tal como exposto nos pontos 2 e 3 mas onde o cliente especifica uma regra de decisão.	Utilizar a regra de decisão especificada pelo cliente. Reportar os resultados, a incerteza de medição e a declaração de conformidade.

Tipificação casos relativos a declarações de conformidade e regras de decisão

Situação	Recomendação de intervenção
5	É requerida uma declaração de conformidade e o cliente solicita a colaboração do laboratório na definição da mesma. O laboratório DEVE cooperar com o cliente na definição da regra de decisão que melhor tenha em consideração quer os riscos de falsa aceitação quer os de falsa rejeição. São exemplos de abordagens possíveis: (a) Usar uma banda de segurança igual à Incerteza expandida a 95% no que envolve o risco específico associado ao objeto ensaiado ou calibrado (abordagem clássica no ILAC G8:2009); (b) Usar uma banda de segurança nula e um determinado TUR (rácio entre a tolerância e a incerteza)¹² no que envolve o risco específico associado ao objeto calibrado (trata-se de uma abordagem frequente na calibração). Um TUR de 4:1 é considerado como proporcionando confiança suficiente nalgumas utilizações. Nesta abordagem é importante definir também metodologia complementar quando o TUR determinado é inferior ao valor de referência estipulado; (c) Usar uma banda de segurança que corresponda a uma probabilidade de falsa aceitação inferior a 2% (risco global). Considera resultados do ensaio ou calibração e informação acerca da população do objeto sob teste.

A definição de regra de decisão implica que esteja definido como é que a incerteza de medição é contabilizada quando se emitem declarações de conformidade. Entende-se que tal compreende os casos em que a incerteza não seja contabilizada.

Para que uma determinada especificação possa ser considerada uma regra de decisão DEVE ser explícita quanto à forma como a incerteza é, ou não é, contabilizada. No caso das calibrações, e como decorre do ILAC P14, as declarações de conformidade DEVEM ter sempre em consideração as incertezas de medição.

Para a situação 2 da Tabela de avaliações de incerteza da secção 7.6 deste guia, o Laboratório DEVE demonstrar que tem uma incerteza apropriada para a declaração de conformidade (ver ILAC G8 §2.1). Esta incerteza apropriada pode estar explícita na norma ou especificação, por indicação do valor máximo de incerteza (i.e. incerteza-alvo) (neste caso basta comparar a incerteza obtida com a especificada), ou pode estar implícita se indicar as características (resolução, classe, etc.) do(s) equipamento(s) a usar para a calibração/ensaio (e nestes casos é suficiente verificar a conformidade com essas características).

7.8.6.2 [Elementos]

7.8.7 Apresentação de opiniões e interpretações

7.8.7.1 [Pessoal autorizado]

7.8.7.2 [Relativas aos resultados e identificadas]

Ver a definição de Opinião e interpretação.

Considera-se que atualmente não é possível incluir no âmbito da acreditação a emissão de opiniões e interpretações. Assim, os requisitos da NP EN ISO/IEC 17025 associados à emissão de opiniões e interpretações não são avaliados.

Contudo, é necessário o laboratório identificar as opiniões e interpretações nos relatórios que emite com o símbolo, conforme estabelecido no DRC002. Assim, quando aplicável, DEVE ser incluído o texto seguinte, ou equivalente, nos correspondentes relatórios com o símbolo, impresso de forma legível e similar à da apresentação de resultados:

"As opiniões/ interpretações expressas neste Relatório (Certificado) não estão incluídos no âmbito da acreditação".

Não se considera aceitável a inclusão de opiniões ou interpretações sobre os resultados noutros documentos com o símbolo.

Não deverão ser confundidas opiniões e interpretações com declarações de conformidade face a requisitos legais, normativos ou contratuais - a declaração de conformidade limita-se a uma constatação de factos.

7.8.7.3 [Opiniões e interpretações orais]

¹² Em inglês TUR: *Test Uncertainty Ratio*

7.8.8 Emendas aos relatórios

7.8.8.1 [Identificação e motivação]

A emenda DEVE identificar inequivocamente a informação distinta do relatório original.

7.8.8.2 [Emendas]

7.8.8.3 [Relatórios completos]

O novo relatório DEVE identificar inequivocamente a informação distinta do relatório original.

A reemissão de relatórios de ensaio DEVE limitar-se à correção de erros e à inclusão de dados omissos e disponíveis à data do ensaio. A amostra DEVE ser inequivocamente identificada o que pode incluir referências a marcas do cliente. Não é aceite a reemissão de relatórios de ensaio que decorra de alterações daquelas marcas (sem que o produto tenha sido ensaiado de novo). O laboratório NÃO DEVE assumir a responsabilidade por atestar que o produto com a nova marca é o mesmo que foi ensaiado - esta é uma responsabilidade do cliente do laboratório¹³.

7.9. Reclamações

O laboratório DEVE considerar como reclamação todas as manifestações de insatisfação pelos serviços prestados, quer sejam orais ou escritas.

7.9.1 [Processo documentado]

O laboratório DEVE estar preparado para registar reclamações nos locais onde contacta com o público ou realiza atividades.

7.9.2 [Descrição do processo disponível]

7.9.3 [Elementos e métodos mínimos do processo]

7.9.4 [Responsabilidade]

7.9.5 [Retorno ao reclamante durante o processo]

Considera-se que normalmente é possível providenciar retorno ao reclamante exceto quando a reclamação seja anónima ou se constate existirem erros nos elementos de contacto do reclamante.

7.9.6 [Independência nas conclusões]

Caso seja necessário envolver pessoal externo no estabelecimento de conclusões, ou na sua revisão e aprovação, o laboratório DEVE definir requisitos de competência para esse pessoal.

7.9.7 [Notificação formal de encerramento]

Considera-se que normalmente é possível notificar formalmente o resultado do tratamento da reclamação exceto quando esta seja anónima ou se constate existirem erros nos elementos de contacto do reclamante.

7.10. Trabalho não conforme

7.10.1 [Procedimentos e respetivos elementos]

e) Considera-se necessário notificar o cliente se forem constatados desvios que possam afetar a validade dos resultados. Nessas circunstâncias o trabalho DEVE ser repetido, se possível.

¹³ Resolução EA 2014(33)31.

7.10.2 Registos]

7.10.3 [Relacionamento com ações corretivas]

7.11. Controlo de dados e gestão da informação

7.11.1 [Acesso]

7.11.2 [Validação de sistemas]

A validação do *software* desenvolvido pelo laboratório para efetuar cálculos pode ser feita, por exemplo, pela descrição das fórmulas e algoritmos usados e uma comparação representativa das respostas dadas pelo sistema com as expectáveis face à introdução de um conjunto conhecido de dados.

7.11.3 [Requisitos específicos]

7.11.4 [Fornecedores externos]

Os requisitos diretamente aplicáveis são os das cláusulas 7.11 e 4.2 (sem prejuízo de, consoante as funcionalidades, poderem ser relevantes outras disposições normativas).

7.11.5 [Informação para utilização disponível]

O detalhe com que um sistema de gestão da informação desenvolvido pelo laboratório precisa de ser documentado depende, nomeadamente, dos conhecimentos dos utilizadores e das implicações do seu uso na qualidade dos resultados.

7.11.6 [Cálculos e transferências de dados]

A verificação sistemática de cálculos e transferências de dados DEVE ser sempre efetuada independentemente do modo como estes são executados (com ou sem recursos a meios informáticos). A periodicidade desta verificação DEVE ser estabelecida nomeadamente em função de uma análise dos riscos associados à transferência, da complexidade dos cálculos envolvidos bem como da robustez do processo de validação dos cálculos e de transferência de dados.

8. Requisitos do sistema de gestão

8.1. Opções

8.1.1 Generalidades

A documentação do sistema de gestão DEVE identificar inequivocamente qual a opção considerada.

8.1.2 Opção A

8.1.3 Opção B

A opção B permite aos laboratórios que tenham implementado um sistema de gestão em conformidade com a ISO 9001 utilizá-lo como suporte para cumprir os requisitos do sistema de gestão definidos nas secções 8.2 a 8.9 da norma. A opção B não requer que o sistema de gestão do laboratório esteja certificado de acordo com a ISO 9001.

Dado que a opção B é uma alternativa para atingir o mesmo fim, o IPAC avaliará a eficácia da mesma face aos requisitos das cláusulas 8.2 a 8.9 (opção A).

8.2. Documentação do sistema de gestão (Opção A)

8.2.1 [Políticas e objetivos]

8.2.2 [Políticas e objetivos incluem competência, imparcialidade e consistência]

8.2.3 [Compromisso da gestão com a melhoria da eficácia]

A gestão do laboratório pode demonstrar o seu comprometimento e participação na melhoria contínua, por exemplo, participando ativamente na revisão pela gestão e disponibilizando os recursos necessários para atingir os objetivos do sistema de gestão.

8.2.4 [Rastreabilidade da informação no sistema de gestão]

8.2.5 [Acessibilidade]

A documentação do sistema (procedimentos, normas, instruções, etc.) DEVE ser compreendida por quem a utiliza pelo que poderá ser necessário efetuar traduções.

Recomenda-se a utilização de fluxogramas como alternativa ou em complemento a texto.

8.3. Controlo de documentos do sistema de gestão (Opção A)

8.3.1 [Princípio]

Compete a cada laboratório manter sob controlo os documentos externos que lhe sejam aplicáveis não sendo, contudo, necessário controlar os documentos EA e ILAC que sejam de aplicação obrigatória, exceto quando explicitamente assinalado, dado que as respetivas disposições estão contempladas nos documentos do IPAC - consulte-se sobre esta matéria também o DRC005. Recomenda-se a consulta do documento EA-INF/01 (disponível em www.european-accreditation.org) e do sítio da ILAC na internet (www.ilac.org) para identificação dos documentos relevantes e respetiva categoria.

Considera-se que os documentos EA e ILAC de natureza sectorial que estabeleçam orientações relevantes para a acreditação de laboratórios nesses sectores constituem uma forma comprovada de satisfação dos requisitos relevantes da NP EN ISO/IEC 17025. Sendo aceites outras abordagens, as mesmas DEVEM ser tecnicamente justificadas DEVENDO o laboratório conservar registos dessas justificações, quando aplicável. Assim, este tipo de documentos DEVE ser mantido sob controlo pelo laboratório.

8.3.2 [Disposições]

b) Recomenda-se que a necessidade de revisão de cada documento seja analisada com uma periodicidade máxima de 4 anos;

c) Considera-se necessário identificar a alteração, exceto quando exista:

- Reformulação completa do documento;
- Correções ortográficas ou alterações de formatação, sem modificação do conteúdo técnico.

A alteração pode ser assinalada de diversas formas, por exemplo, através da menção em lista anexa ou no próprio documento por cor, formatação diferente, barras laterais, etc.

Não é recomendável que a identificação das modificações seja feita com recurso ao texto em itálico, visto que algumas representações originais podem ser feitas em itálico (por exemplo, indicação de variáveis).

Considera-se que as emendas manuscritas correspondem a uma alteração da revisão em vigor pelo que DEVEM ser processadas em consonância, em particular quando estão em causa documentos normativos discriminados nos Anexos Técnicos.

f) Os documentos obsoletos podem estar identificados, por exemplo, através de carimbos, etiquetas, grafismos ou segregação em diretorias específicas.

O prazo de arquivo de documentos obsoletos DEVE ser igual ou superior a 5 anos.

8.4. Controlo de registos (Opção A)

8.4.1 [Princípio]

Considera-se que os registos em papel DEVEM ser feitos de modo permanente e indelével, por exemplo, a tinta.

8.4.2 [Disposições]

Para efeitos da acreditação de laboratórios, os prazos mínimos para conservação de registos são os seguintes:

- Dados originais e derivados: 5 anos;
- Cópias dos Relatórios: 5 anos;
- Registos: 5 anos;
- Considera-se que os registos de equipamentos (por exemplo certificados de calibração) DEVEM ser conservados durante a vida útil do equipamento, acrescida de dois anos, de modo a ser evidenciada a respetiva conformidade durante o período de atividade.

Estes prazos são independentes do cumprimento de outros aplicáveis (nomeadamente legais ou contratuais).

O local de arquivo pode estar localizado dentro ou fora do laboratório, mas DEVE estar acessível durante a realização da avaliação presencial.

8.5. Ações para abordar riscos e oportunidades (Opção A)

8.5.1 [Princípio]

O laboratório pode utilizar ferramentas como a análise SWOT ou a FMEA entre outras.

Recorda-se (consulte-se a introdução da norma) que o laboratório é responsável por decidir os riscos e oportunidades que precisam de ser tratados.

8.5.2 [Planeamento]

O laboratório deverá documentar o plano para abordar os riscos e oportunidade.

8.5.3 [Ações proporcionais]

8.6. Melhoria (Opção A)

8.6.1 [Princípio]

8.6.2 [Retorno dos clientes]

8.7. Ações corretivas (Opção A)

8.7.1 [Processo para lidar com não conformidades]

8.7.2 [Ações corretivas adequadas]

8.7.3 [Registos]

8.8. Auditorias internas (Opção A)

Recomenda-se que o laboratório dedique particular importância a esta atividade para detetar e corrigir não conformidades assim como para melhorar continuamente o sistema de gestão.

8.8.1 [Princípio]

Caso as avaliações IPAC revelem desvios sistemáticos e significativos pode ser interpretado que as auditorias internas não foram eficazes.

Recomenda-se que as auditorias internas sejam realizadas no mínimo com periodicidade anual. Se o intervalo entre as mesmas ultrapassar este período, o laboratório DEVE apresentar razões técnicas válidas que o justifiquem.

8.8.2 [Disposições]

Interpreta-se que “programa” pressupõe a existência de um planeamento ou cronograma das ações a realizar.

As auditorias internas podem ser efetuadas por elementos do próprio laboratório ou externos, desde que:

- A iniciativa de desencadear e fechar as auditorias pertença ao laboratório;
- O laboratório evidencie que a equipa auditora possui competência para o âmbito a auditar e os métodos de realização das atividades laboratoriais envolvidas;
- As auditorias sejam eficazes.

Recomenda-se que os mandatos dados às equipas auditoras previnam situações de conflito de interesse nomeando elementos independentes das atividades concretas a auditar.

O laboratório DEVE evidenciar que:

- Todos os requisitos da NP EN ISO/IEC17025 são auditados num ciclo de auditoria interna¹⁴;
- Todas as áreas técnicas¹⁵ abrangidas pela acreditação são auditadas pelo menos uma vez num ciclo de acreditação¹⁶.

Os registos de auditoria DEVEM incluir a identificação dos requisitos auditados, pessoal envolvido, documentos e registos analisados bem como as atividades laboratoriais auditadas (incluindo os respetivos métodos - presenciado, simulado, avaliação de registos,...).

8.9. Revisão pela gestão (Opção A)

8.9.1 [Princípio]

Recomenda-se que as revisões pela gestão tenham uma periodicidade mínima anual. Quando assim não aconteça, o laboratório DEVE apresentar razões válidas que o justifiquem.

Considera-se que a revisão é conduzida pela gestão do laboratório quando esta:

- Toma a iniciativa de nomear quem, quando e como a efetua;
- Nomeia um membro executivo para acompanhar o processo;
- Analisa os resultados e elabora ou aprova as conclusões.

8.9.2 [Entradas]

8.9.3 [Saídas]

Recomenda-se que as conclusões relevantes sejam divulgadas a todo o pessoal do laboratório.

9. Anexo: Comparação da NP EN ISO/IEC 17015:2018 com a NP EN ISO/IEC 17025:2005

O IPAC desenvolveu uma análise comparativa entre a 2ª e a 3ª edições da norma sublinhando o que são os aspetos diferenciados na última edição, bem como os potenciais impactos da mesma num laboratório acreditado. Essa análise está disponível na hiperligação

<http://www.ipac.pt/docs/publicdocs/outros/alteracoes17025.asp>. As eventuais atualizações do documento em causa são desencadeadas de forma independente da atualização do OGC001

¹⁴ O ciclo de auditoria interna é o período no qual o laboratório deve auditar de forma representativa todos os requisitos da norma e todas as atividades laboratoriais relevantes. Deve ter no máximo duração igual à do ciclo de acreditação (não carecendo, contudo, de coincidir temporalmente com o ciclo de acreditação).

¹⁵ Consideram-se como pertencendo à mesma área técnica os métodos que apresentem atributos similares que pressuponham competências semelhantes – fundamentos comuns de natureza científica e tecnológica, incluindo, quando aplicável, os mesmos princípios de medição, tecnologia (equipamentos), validação, calibração, controlo da qualidade, aprendizagem e formação.

¹⁶ No caso de candidaturas de concessão ou extensão deve ser evidenciado que todas as áreas técnicas foram objeto de auditoria interna antes da avaliação presencial IPAC correspondente.